Physik II — FS 2026 — Prof. R. Wallny — Serie 3

Ausgabe: 3. März 2026 – **Abgabe:** 12. März 2026

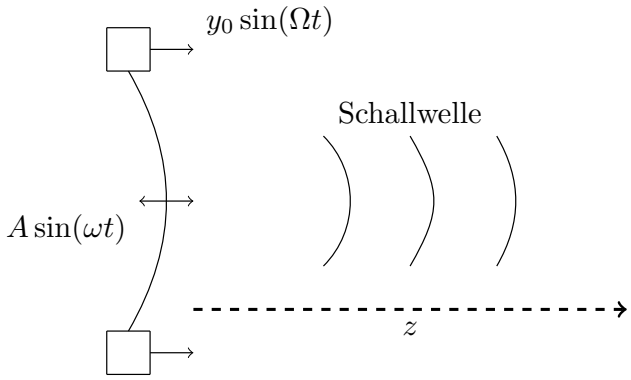
Aufgabe 1: Dopplereffekt bei Schallwellen

Lernziel: Dopplereffekt.

Eine ebene, ausgedehnte Membran (die z.B. die Membran eines Lautsprechers als Modell darstellt) schwingt mit der Auslenkung $\Psi = A \cdot \sin(\omega t)$ entlang ihrem normalen Vektor, wobei $\nu = \frac{\omega}{2\pi}$ die Frequenz der Schwingung bezeichnet. Dies führt zur Ausbreitung einer Schallwelle. Zusätzlich schwingt der Lautsprecher parallel zur Abstrahlrichtung. Die Position des Lautsprechers ist gegeben durch $y(t) = y_0 \sin(\Omega t)$ und seine Geschwindigkeit ist viel kleiner als die der Membran ($\Omega \ll 2\pi\nu$). Bestimmen Sie die analytische Form der entstehenden Schallwelle für grosse Abstände $z \gg y_0$ von der Quelle, wobei z die Distanz zur Membran entlang dem normalen Vektor bezeichnet.
Hinweis: Berechnen Sie zuerst die Frequenz, die ein Zuhörer mit Abstand z zur Membran wahrnimmt für eine Bewegung des Lautsprechers mit konstanter Geschwindigkeit. Die Schallgeschwindigkeit in der Luft is $u \approx 330\ \frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}^{-1}}$. Gehen Sie davon aus, dass u viel grösser als die Geschwindigkeit der langsamen Schwingung ist und benuzten Sie die Näherung

$$\frac{1}{1-x} \approx 1 + x \tag{1}$$

die gültig ist falls $|x| \ll 1$.



Aufgabe 2: Coulombsches Gesetz

Lernziel: Anwenden vom Coulombschen Gesetz.

Zwei kleine Metallkugeln mit vernachlässigbarer Ausdehnung tragen die Ladungen q_1 und q_2 und befinden sich in einem 2D-Koordinatensystem an den fixen Positionen $P_1 = (-1, 0)$ und $P_2 = (1, 0)$ (Positionsangaben in µm).

a) Geben Sie den Ausdruck für die Kraft auf eine Probeladung $q_3 = e = |q_{\text{elektron}}|$, die sich am Punkt $P_3 = (3, 3)$ befindet, in Abhängigkeit von den Ladungen q_1 und q_2.

b) Zwischen den beiden Kugeln wirkt zunächst eine anziehende Kraft von 1.08 nN. Sie werden nun mit einem dünnen, leitenden Draht verbunden. Nachdem man die Verbindung wieder entfernt hat, stossen sich die beiden Kugeln mit der Kraft von 0.360 nN ab. Wie groß waren anfänglich die Ladungen der Kugeln?

c) Wie viele Elekronen sind während der elektrischen Verbindung von einer auf die andere Kugel geflossen?

Aufgabe 3: Kugelschalen

Lernziel: Gauss'sches Gesetz.

Wir betrachten zwei dünne, nichtleitende Kugelschalen mit dem Radius r_A sowie r_B. Die Kugelschalen tragen die Gesamtladung q_A und q_B, die jeweils gleichmässig auf ihrer Oberfläche verteilt ist. Die Kugelschalen sind hierbei konzentrisch angeordnet. Das bedeutet, dass sich die kleinere Schale mit Radius r_A innerhalb der grösseren Schale mit Radius r_B befindet.

a) Was gilt für das elektrische Feld in allen Punkten innerhalb der kleineren Kugelschale ($r < r_\mathrm{A}$)? Begründen Sie Ihre Antwort ausführlich.

b) Berechnen Sie das elektrische Feld ausserhalb beider Schalen ($r > r_\mathrm{B}$).

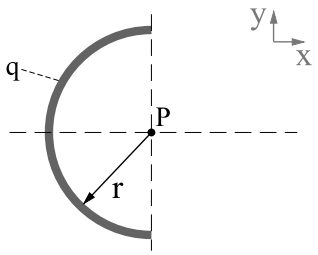
c) Wie müssen Sie das Verhältnis der Ladungen $q_\mathrm{A}/q_\mathrm{B}$ und deren relative Vorzeichen wählen, damit das elektrische Feld für $r > r_\mathrm{B}$ gleich null ist?

d) Skizzieren Sie die elektrischen Feldlinien für den Fall, dass ausserhalb der Kugel mit Radius r_B das elektrische Feld null ist und q_A positiv (ein Querschnitt durch die Kugelschalen in 2D reicht dafür).

Aufgabe 4: Halbkreisförmiger Stab

Lernziel: Kontinuierliche Ladungsverteilungen, Coulomb Gesetz.

Ein halbkreisförmiger Stab sei mit der Ladung $q = 10^{-9}\,\mathrm{C}$ aufgeladen worden, wobei sich die Ladung homogen auf dem Stab verteilt hat. Gehen Sie im Folgenden davon aus, dass der Stab vernachlässigbarer Ausdehnung ist und dass die Krümmung des Stabs den Radius $r = 1\,\mathrm{m}$ hat.



Bestimmen Sie das elektrische Feld $\vec{E}$ im Mittelpunkt P des Stabes.
Hinweis: Nutzen Sie die Symmetrie der Ladungsverteilung und arbeiten Sie in Polarkoordinaten.

Aufgabe 5: Schwingung eines geladenen Teilchens

Lernziel: Elektrische Felder, Schwingungen wiederholen.

Ein ruhender dünner Ring mit dem Radius r_R liegt in der y-z Ebene und trägt eine positive Ladung q, die gleichmässig über seine Länge verteilt ist.

a) Zeigen Sie, dass für $x \ll r_\mathrm{R}$ das elektrische Feld längs der Ringachse proportional zu x ist.

Hinweis: *Für $a \ll b$ kann im Allgemeinen die Näherung $\left(1 + \frac{a}{b}\right) \approx 1$ angewendet werden.*

b) Ein Punktteilchen mit der Masse m und der negativen Ladung $-q$ befindet sich auf der Ringachse. Bestimmen Sie die Kraft auf das Teilchen als Funktion von x, wobei $x \ll r_\mathrm{R}$ immer noch gilt.

c) Das Teilchen befindet sich ursprünglich im Mittelpunkt des Rings. Zeigen Sie, dass das Teilchen nach einer kleinen Auslenkung in positive x-Richtung eine harmonische Schwingung ausführt.

d) Welche Frequenz hat diese Schwingung?